



敏實科技大學  
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
人工智慧專業大學

115 學年度第 1 學期・南三甲・第 1 週 9/10

# 自動駕駛原理

---

## 第一章 自動駕駛概論（上）

智慧車輛與能源系・每週四 09:10-12:00（第 2-4 節）

# 今天的三節課

1

## 這門課怎麼上；人怎麼開車，機器怎麼開車

教材、進度、評分；看、想、動；模組化管線與端到端 （講義 1.1、1.2）

2

## SAE 六個等級、一百年的發展、誰負責

四個術語、L0 到 L5、ODD；三次轉向；各國法規與河內的試驗 （講義 1.3-1.5）

3

## 為什麼要讓機器開車；台灣與越南的路

事故數字與一句被引用錯的話；六個難題；期末專題；活動一、二 （講義 1.6、1.8、1.9）

## 第一節

# 這門課怎麼上

教材來源、進度、評分方式 | 講義 1.1

# 這份講義是怎麼來的

自編教材，所以先交代依據

| 來源                                                                               | 內容與定位                                                    | 取得方式            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Introduction to Autonomous Driving</b><br><b>Shi &amp; He • Springer 2026</b> | 十八週的章節順序依此書編排。作者主持德拉瓦大學 CAR Lab，書中以 CARLA、Autoware 設計實作。 | 付費電子書<br>不要求購買  |
| <b>Autonomous Driving: Technical, Legal and Social • Springer 2016</b>           | 開放取用。倫理、法律責任、社會接受度章節仍具參考價值，是討論題的素材來源。                    | 全書免費 PDF        |
| <b>Self-Driving Cars • 圖賓根大學</b><br><b>Prof. Andreas Geiger • 2025/26</b>        | 十二講投影片與課堂錄影免費公開。碩士班程度，只挑適合的段落作延伸觀看。                      | 免費公開<br>YouTube |
| 官方統計與公開資料                                                                        | WHO、交通部、越南統計局、NHTSA、UNECE 等。每個數字都標了出處與年份。                | 講義附錄四           |

講義裡每個數字後面都有出處。看到數字先看年份，再看是誰統計的。

# 這份講義分十章，就是這學期的地圖

由下往上，就是一台自駕車的組成；右欄是參考課本的章

| 講義  | 主題                  | 週次   | 參考課本    |
|-----|---------------------|------|---------|
| 第十章 | 產業、社會與期末專題          | 2、17 | 13、14   |
| 第九章 | 資安與測試：被駭怎麼辦、怎麼證明夠安全 | 16   | 11、12、4 |
| 第八章 | 車載運算與端到端            | 15   | 9、10    |
| 第七章 | 車輛控制：指令變成方向盤真的轉     | 14   | 8       |
| 第六章 | 預測、規劃與決策：決定往哪裡走     | 13   | 7       |
| 第五章 | 定位與高精地圖：我在哪裡        | 12   | 6       |
| 第四章 | 感知：看見了什麼            | 8、10 | 5       |
| 第三章 | 感測器：眼睛與耳朵           | 5-7  | 3       |
| 第二章 | 模擬環境：在瀏覽器裡蓋一條路練習    | 3-4  | 2       |
| 第一章 | 自動駕駛概論（本章，兩週）       | 1-2  | 1、13    |

# 十八週進度

| 週次    | 內容                           | 章節    |
|-------|------------------------------|-------|
| 1-2   | 自動駕駛概論、全球現況 9/10、9/17        | 第一章   |
| 3-4   | 模擬環境入門（瀏覽器模擬器） 9/24、10/1     | 第二章   |
| 5-7   | 感測器技術，含手機與公開資料集實作 10/8-10/22 | 第三章   |
| 8、10  | 感知演算法：電腦如何看見車與行人 10/29、11/12 | 第四章   |
| 9     | 期中考 11/5（四）                  | —     |
| 11    | 校慶運動會，全校停課 11/19             | —     |
| 12-13 | 定位與高精地圖、路徑規劃與決策 11/26、12/3   | 第五、六章 |
| 14    | 線傳控制與車輛控制系統 12/10            | 第七章   |
| 15-16 | 車載運算、端到端、資安與測試 12/17、12/24   | 第八、九章 |
| 17-18 | 期末專題發表、期末考 12/31、1/7（四）      | 第十章   |

# 每週三節課怎麼上

同一個概念，一次課裡出現三遍，每次方式不同

1

**聽**

概念講述。投影片以圖為主，  
關鍵名詞中英對照。

第一節

2

**看**

案例與演示。影片、實車展  
示、現場操作。

第二節

3

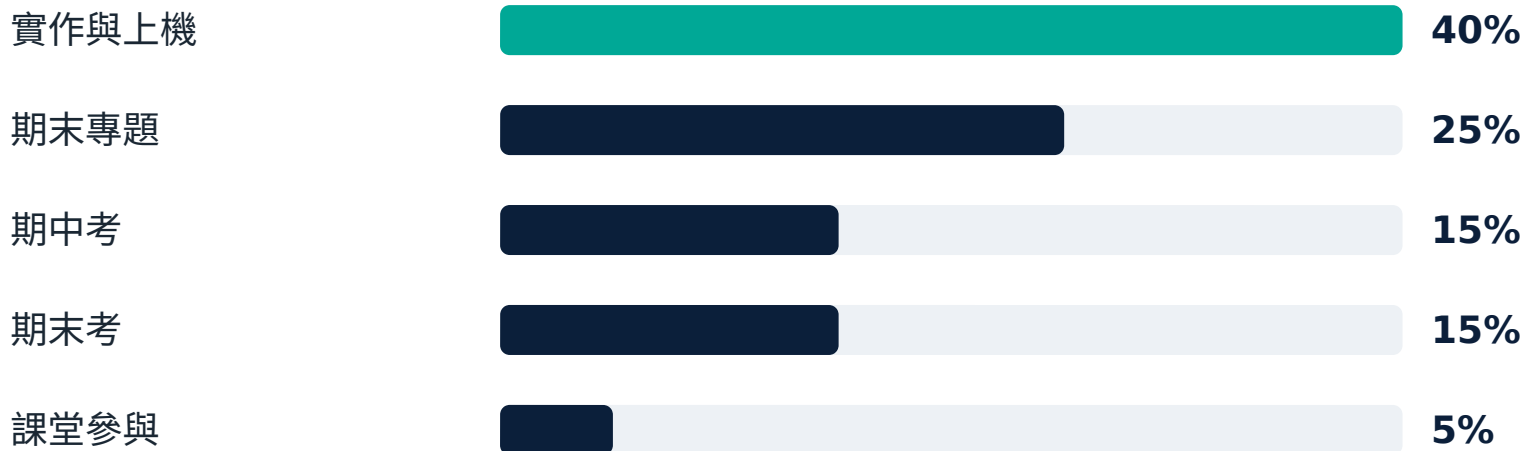
**做**

動手實作。瀏覽器模擬器、  
標資料、場景分析、手機量  
測、分組任務。不靠專用設  
備。

第三節

第一節聽不懂沒有關係，第三節自己做過一次就會懂。

# 成績怎麼算



實作最重，考試較輕。考試有一半考的是語言；把模擬器跑起來、把場景分析出來，不需要通過語言這一關。考題中英對照，選項盡量用圖。

# 語言上的協助

語言不該是學這門課的障礙

A

## 三語術語表

全學期六十到八十個專業名詞，中、英、越對照。講義附錄一。

紙本

B

## 即時字幕

螢幕下方同步顯示中文與越南文。用越南語發問，也會翻成中文。

課堂

C

## 課後文字稿

每次上課的字幕整理成文字稿，課後發給各位複習。

課後

專業名詞記英文最省事： **LiDAR** 在越南文裡也叫 **LiDAR**。

# 一月的時候，各位應該做得到

- ✓ 看到一台車，判斷它是 SAE 第幾級，並說得出理由
- ✓ 說明相機、光達、雷達各自看得到什麼、什麼時候會失效
- ✓ 畫出自駕系統從感知到控制的完整資料流
- ✓ 在瀏覽器模擬器裡調整感測器與車流參數，說得出車子行為為什麼改變
- ✓ 為一個具體場景寫出 ODD、選出感測器配置，並說明理由

## 討論一

# 你為什麼選這門課？ 希望帶走什麼？

兩人一組，用越南語討論兩分鐘，然後每組講一句。

沒有標準答案。想找工作、覺得有趣、被排到的，都可以誠實說。

## 第一節

# 人怎麼開車，機器怎麼開車

從各位每天騎車開始想 | 講義 1.2

## 討論二

# 你現在騎在這台車上。接下來一秒，腦袋在做什麼？

先看到什麼？再判斷什麼？然後手和腳做什麼？——中間發生了幾件事？



# 三件事



三個英文字整學期都會用到。

## 0.7 到 1.5 秒花在哪裡

人的反應時間可以拆成四段

| 階段 | 大約時間      | 在做什麼           | 機器與人  |
|----|-----------|----------------|-------|
| 偵測 | 0.1-0.3 秒 | 眼睛接收到「前方有變化」   | 機器快得多 |
| 辨識 | 0.2-0.4 秒 | 那是什麼？紅燈、人、塑膠袋？ | 人仍然較強 |
| 決定 | 0.2-0.5 秒 | 煞車、閃避，還是繼續     | 人仍然較強 |
| 動作 | 0.2-0.3 秒 | 肌肉把腳移到踏板並踩下    | 機器快得多 |

時速 50 走 13.9 公尺／秒。反應 1 秒+煞車 16 公尺，煞停約 30 公尺。這條式子第三週的模擬器會再看到。

# 自駕系統的架構：模組化管線

每一段有明確的輸入輸出。由下往上，就是講義第三到第七章。

|                        |                   |     |
|------------------------|-------------------|-----|
| 控制 <b>Control</b>      | 軌跡 → 方向盤角度、油門、煞車  | 第七章 |
| 規劃 <b>Planning</b>     | 走哪條線、什麼速度         | 第六章 |
| 預測 <b>Prediction</b>   | 別人三秒後在哪           | 第六章 |
| 定位 <b>Localization</b> | 我在地圖上的哪一點         | 第五章 |
| 感知 <b>Perception</b>   | 那裡有一台車， 12.3 公尺   | 第四章 |
| 感測 <b>Sensing</b>      | 相機、光達、雷達、GNSS、IMU | 第三章 |

## 兩條路

# 分段做，還是一個網路全包？

### 模組化管線

可以一段一段除錯、可以驗證；但每個介面都會丟資訊：騎士有沒有回頭看你，感知把他壓成一個方框之後就沒有了。

### 端到端 End-to-end

影像進去、軌跡出來，中間全交給神經網路。1989 年就有人做過（ALVINN），等了三十五年等算力和資料。不丟資訊，但出事很難查原因。

**2026 年兩條路正在收斂：模組在變成網路，網路旁邊加回規則式的護欄。第八章詳談。**

# 機器看到的世界

Waymo 360° Experience (2018) · 3 分 36 秒 · 360° 影片, 在 YouTube 網頁播放可拖曳視角; 英文旁白, 字幕可自動翻譯成越南文



點此播放

- 0:37-1:50 它怎麼看: 光達每秒百萬道雷射建立 360° 圖像; 雷達量距離與速度; 相機看紅綠燈。合起來→知道自己在哪→辨識周圍一切→預測下一步, 遠到三個足球場外
- 1:50-2:21 它怎麼決定: 給單車足夠空間、留意人行道上的行人; 不只安全, 還要讓車內外的人都安心
- 2:21-3:36 坐進去是什麼感覺: 駕駛座沒有人、螢幕顯示它看到的東西和路線; 「不平凡的技術, 要讓乘車感覺完全平凡」
- 看的時候注意: 機器「看見」的東西, 和你眼睛看見的差在哪裡

▶ [Waymo 360° Experience \(YouTube\)](#)

[youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw](https://youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw)

播完問: 哪一邊比較快? 哪一邊比較懂? 時間不夠就只放 0:37-2:21。

# 第一節小結

- 1 講義是自編的，來源都交代在前言與附錄四
- 2 11/5 期中考、11/19 校慶停課、1/7 期末考
- 3 看、想、動：感知 Perception、決策 Decision、控制 Control
- 4 六段管線：感測、感知、定位、預測、規劃、控制；另一條路叫端到端

休息十分鐘。第二節學那套全世界共通的語言：SAE 分級。

## 第二節

# 六個等級、一百年、誰負責

先學分級，再看歷史，最後談責任 | 講義 1.3-1.5

# 先認識四個術語

J3016 的骨架

| 術語                     | 意思                              | 用來分辨                |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>DDT 動態駕駛任務</b>      | 即時把車開好：轉向、加減速、加上 OEDR。不含「要走哪條路」 | —                   |
| <b>OEDR 偵測與反應</b>      | 看見周圍發生什麼事，並做出反應                 | L2 與 L3：誰在監看        |
| <b>DDT fallback 接手</b> | 系統出問題時誰來收拾                      | L3 與 L4：人接手還是系統自己接手 |
| <b>ODD 運行設計域</b>       | 系統被設計成能在什麼條件下運作                 | L4 與 L5：有沒有限制       |

「這台車是 L4」不完整。正確的問題是：它的 ODD 是什麼？

# 六個等級

全世界通用的分級

**L0**

無自動化

人做全部。系統可警告或瞬間介入。自動緊急煞車 AEB 是 L0。

**L1**

駕駛輔助

系統持續做轉向或加減速其中一項。定速巡航 ACC 是 L1。

**L2**

部分自動化

系統同時做轉向和加減速，但監看環境仍是人的責任。

**L3**

有條件自動化

在 ODD 內系統全做，人可以不看路，但系統要求時必須接手。

**L4**

高度自動化

在 ODD 內系統全做，連接手都是系統自己。可以沒有駕駛座。

**L5**

完全自動化

沒有 ODD 限制。目前不存在。

# 三個判準，依序問就不會錯

1

**瞬間？持續？**

瞬間介入（AEB、ESC）  
= L0；持續控制才往上

**L0 的界線**



2

**一項？兩項？**

只管速度或只管方向 =  
L1；兩項都管 = L2 以上

**L1 與 L2**



3

**誰看路？誰接手？**

人監督 = L2；人被叫才接  
手 = L3；系統全包 =  
L4；沒有 ODD = L5

**L2 到 L5**

等級描述的是分工，不是能力。一台 L2 的 Tesla 在高速公路上可能比 L4 的園區巴士厲害，但它是 L2。

# 同一條街、同一台車，拍六遍

約 2 分 30 秒・規劃自製，未完成前先用下方替代影片



點此播放

- 差別只在駕駛的手和眼睛在哪裡
- L0 手握方向盤看路    L1 腳離開踏板    L2 手輕放、眼睛仍看路
- L3 低頭看手機、系統警示、抬頭接手
- L4 駕駛座沒有人    L5 同樣，場景換成暴雨山路

▶ [替代影片：SAE Levels explained \(YouTube\)](#)

[youtube.com/watch?v=6nDRb7ccKFY](https://youtube.com/watch?v=6nDRb7ccKFY)

**播完問： L2 和 L3 ，畫面上最大的差別是什麼？**

如果今天只記一句話

## L2 和 L3 的差別，在出事的時候誰負責

### L2：人負責

不管系統多聰明，法律上是你在開車。所以車子一直提醒你把手放方向盤上。那有一半是為了證明開車的人是你。

### L3：系統負責

在 ODD 內，法律上是系統在開車，所以你可以不看路。系統要求接手時你才接手。

標 L3 就要扛責任。全世界做過 L3 量產車的只有兩三家，Mercedes 今年一月宣布暫停，改推 L2。

# 幾個常見的誤解

| 常聽到的說法                | 實際上                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AEB 是 L1</b>       | L0。它是瞬間介入，不是持續控制。判準只有兩個字：持續。                                        |
| <b>Tesla 是 L5</b>     | 一般車主買到的 FSD 是 L2，要全程監控。Robotaxi 車隊才是 L4。同一家公司兩個等級。                  |
| <b>已經有 L5 了</b>       | 沒有。連法規都還沒開始處理 L5。                                                   |
| <b>等級越高越好</b>         | Mercedes 2026 年 1 月把 L3 暫停改推 L2，因為 L2 能用的場景更多、成本低很多。等級是法律定義，不是產品評分。 |
| <b>L2+、L2++ 是官方等級</b> | 那是行銷用語。法律上仍是 L2，責任仍在駕駛。                                             |

# 怎麼描述一個 ODD

兩個例子並列：日本的量產 L3，與河內的園區試驗

| 面向    | Honda Legend（2021）     | 河內 Phenikaa-X（2026）            |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 道路類型  | 高速公路與汽車專用道             | 和樂高科技園區內道路 11.5 公里、大學校區 2.8 公里 |
| 速度域   | 約 30 km/h 以下啟動，50 以上退出 | 時速 40 以下                       |
| 交通狀況  | 限壅塞路況                  | 園區車流                           |
| 天候與光照 | 天候良好；感測器須能正常運作         | 白天 09:00-16:30                 |
| 地理範圍  | 日本國內核定路段               | 河內市核定的兩個園區                     |
| 人的角色  | 駕駛可不看路，被叫時接手           | 車上必須有可隨時接手的安全監督員               |

**ODD** 寫得誠實，就知道系統做不到什麼。期末專題的第一件事就是寫 **ODD**。

## 第二節

# 一百年，三次轉向

不是 Tesla 或 Google 發明的，比各位的祖父母還老 | 講義 1.4

# 1925 到 1960：讓「路」變聰明

| 年份      | 事件                            | 為什麼重要                      |
|---------|-------------------------------|----------------------------|
| 1925    | American Wonder 在紐約百老匯無人駕駛    | 那是無線電遙控，人在後面那台車上。不是自駕。     |
| 1939    | GM 在世界博覽會展出 Futurama，路面埋線導引車輛 | 每天三萬人參觀，影響了往後幾十年的想像        |
| 1957-58 | RCA 與 GM 在內布拉斯加真的把導線埋進公路      | 能自動轉向與加減速；但改造全美公路要多花四到五成的錢 |

第一次轉向：改路太貴，下一個世代改成讓車自己看。

# 1977 到 1995：讓「車」自己看

| 年份      | 誰                           | 做到什麼                                     |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1977    | 日本筑波・津川定之                   | 世界第一輛以電腦視覺導引的車，時速約 10-30 公里（來源不一）        |
| 1987    | 德國・Dickmanns 的 VaMoRs       | 只靠攝影機在高速公路上開到 96 km/h                    |
| 1989    | 美國 CMU・ALVINN               | 第一個用神經網路開車的系統。影像進去、方向盤角度出來。今天的端到端就是這個想法  |
| 1994-95 | PROMETHEUS 計畫               | 巴黎車流中跑 1,000 公里；慕尼黑到丹麥 1,758 公里，約 95% 自主 |
| 1995    | CMU・No Hands Across America | 橫越美國 2,849 英里，98.2% 由電腦控制。但只有轉向，油門煞車全程是人 |

看到驚人的數字，先問它到底在說什麼。98.2% 那一列就是例子。

# 2004 到 2007：三場比賽改變一切

| 年份   | 賽事                                | 結果                                                    |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2004 | DARPA Grand Challenge • 沙漠 150 英里 | 沒有人完賽。最好的一隊跑了 11.78 公里                                |
| 2005 | DARPA Grand Challenge • 212 公里    | 史丹佛 Stanley 奪冠，五隊完賽。Velodyne 光達原型首次登場；大量用機器學習而不是寫死的規則 |
| 2007 | Urban Challenge • 模擬都市            | 要遵守交通規則、與其他車互動。CMU Boss 奪冠                            |

第二次轉向：一年半之內從無人完賽到五隊完賽，變的是方法。這些參賽者後來組成了整個產業。

# 2009 到 2026：進入產業，然後第一次踩煞車

| 年月      | 事件                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| 2009/01 | Google 啟動自駕車計畫，延攬 DARPA 參賽者               |
| 2014/01 | SAE 首次發布 J3016，L0 到 L5 從此有共通語言            |
| 2018/03 | Uber 測試車在亞利桑那撞死行人，第一起自駕車致死事故              |
| 2018/12 | Waymo One 在鳳凰城推出；真正無人的公眾服務要到 2019/11      |
| 2020/11 | Honda Legend 取得全球第一個 L3 認證，只做 100 台、只租不賣  |
| 2023/10 | Cruise 在舊金山拖行行人，加州吊照；2024 年底通用放棄 robotaxi |
| 2026/01 | Mercedes 暫停 Drive Pilot，退出 L3，改推 L2++     |
| 2026/08 | 河內核准越南第一個自駕試驗；加州核准 Waymo 擴及 18 個郡         |

有人前進，有人後退。任何「幾年後全面普及」的預測，都可以合理懷疑。

# 一百年裡看到的三件事

## 會轉彎

先想改路，再改成讓車自己看。今天的高精地圖，某種程度上是「改路」那條路線在電腦裡的回魂。

## 方法

2004 到 2005 只隔一年半，硬體幾乎沒變，變的是從規則改成從資料學。2012 年之後感知全面換成深度學習，是第三次。

## 不是直線

2026 年 Mercedes 退出 L3、中國進入監理冷卻期，同時河內開始試驗、Waymo 擴張。

拼的不是誰先跑，是誰能在十年裡不出致命錯誤。

## 第二節

# 誰負責

各地的法規走到哪裡 | 講義 1.5

# 各地的法規走到哪裡

資料時點：2026 年 9 月

| 國家  | 重點                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 聯合國 | UN R157 是第一部 L3 國際法規，2021 生效；2023 修訂後速度上限 130 km/h  |
| 台灣  | 《無人載具科技創新實驗條例》2018，沙盒制度，主管機關是經濟部；累計核准 22 件，多為固定路線接駁 |
| 德國  | 2021 年《自動駕駛法》是全球首部允許 L4 常態營運的國家級法律                  |
| 日本  | 2020 年引進 ODD 概念逐案指定；2023 年設 L4 制度，永平寺町首件許可          |
| 美國  | 無聯邦專法。聯邦管車，各州管人與路。加州 2026/08 核准 Waymo 擴及 18 個郡      |
| 越南  | 2025/01 生效的新法首次定義「智慧車輛」；2026/08/25 河內核准第一個試驗        |

# 河內，2026 年 8 月 25 日

## 誰、多久

越南本土的 Phenikaa-X，為期 24 個月。自駕巴士、robotaxi、清掃與配送機器人。

## 在哪裡

和樂高科技園區 11.5 公里、越南國家大學和樂校區 2.8 公里。不是市區。這就是 ODD 的實際應用。

## 限制

時速 40 以下、09:00-16:30、巴士最多 8 人、robotaxi 最多 4 人，車上必須有可隨時接手的安全監督員。

台灣的沙盒案例（台中水湳、台南沙崙）是同一個等級：園區、低速、固定路線、有安全人員。各位畢業時這個試驗剛結束。

現場想一想

車上必須有可隨時接手的安全監督員。這樣的系統，算 L 幾？

系統在 ODD 內做全部的駕駛任務，但接手的是人。

### 討論三

# L2 的車撞了人，誰要賠？ L3 呢？

四人一組討論三分鐘，各組講結論。用越南語討論、發表都可以。

追問：如果你是車廠老闆，你敢不敢賣 L3 的車？Mercedes 今年一月的決定給了一半答案。

## 第二節小結

- 1 四個詞：DDT、OEDR、fallback、ODD；三個判準：瞬間或持續、一項或兩項、誰看路誰接手
- 2 AEB 是 L0；L5 目前不存在；L2+ 是行銷用語
- 3 L2 與 L3 的差別是誰負責；L3 與 L4 的差別是誰接手
- 4 三次轉向：改路變改車；規則變學習；進度不是直線
- 5 河內的試驗上個月剛核准，台灣的沙盒 2019 年就開始了

休息十分鐘。第三節先問為什麼要讓機器開車，然後回到各位每天騎的路上。

### 第三節

# 為什麼要讓機器開車

三個理由，其中兩個常被講得太誇張 | 講義 1.6

# 先看事故的數字

資料年份不同，比較的時候要小心

## 116 萬

### 全球每年道路死亡

WHO 2026 年 7 月對 2025 年的估計。機車騎士約佔三分之一。

## 2,858

### 台灣 2025 年死亡

三十日內死亡。機車約六成，65 歲以上死亡率最高。

## 10,337

### 越南 2025 年官方通報

但 WHO 對 2021 年的估計是 17,229 人，約為當年官方通報的三倍。

越南的兩個數字為什麼差三倍？「通報」和「估計」是兩件事。做專題引用數字時，這兩種不能混著比。

一句到處被引用、但被引用錯了的話

## 「94% 的事故是人為錯誤造成的」

### 原始報告怎麼說

NHTSA 2015 年：94% 事故的「關鍵原因」歸給駕駛人。但報告自己聲明，關鍵原因不等於事故成因，也不代表責任歸屬。

### 後來發生什麼

IIHS 2020 年重新分析：若自駕車只改善感知、複製人類的決策，約只能避免三分之一的事故。2022 年 NHTSA 把這個數字從宣導材料中拿掉。

各位以後在職場上會不斷遇到被引用走樣的數字。看得出來，就比別人強。

# 另外兩個理由，以及反面

## 高齡化

台灣 2025 年底進入超高齡社會，65 歲以上佔 20%，卻佔交通死亡近 45%。越南目前約 9%，但高齡化速度是亞洲最快之一。對不能開車的人，自駕車不是便利，是自由。

## 物流人力

卡車協會說司機短缺，勞工統計局說那是留不住人。自駕卡車 2025 年起在德州無人上路，但別說成「解決短缺」。

## 反面

就業衝擊、資料與隱私、責任模糊，以及「安全」的證據只在 ODD 內成立：Waymo 的數字是鳳凰城的乾燥天氣，不是河內的雨季。

**第四個理由「減壅塞與排放」證據最弱：坐車變方便，里程反而增加。講義 1.6 有寫。**

### 第三節

# 台灣與越南的路

這一段不是我教各位，是各位告訴我 | 講義 1.8、活動 1.9

# 越南：先看幾個數字

**7,700 萬**

**登記機車數**

約每千人 770 輛。2024 年 9 月，越南國家交通安全委員會。

**85-90%**

**機車佔道路流量**

登記車輛中機車約佔 93-94%。

**57%**

**交通死亡者為機車騎士**

2021 年，WHO 越南國別檔。

全世界的感知模型幾乎都用歐美資料訓練，路上都是汽車。越南路上九成是機車。這不是難一點，是訓練資料裡幾乎沒有的東西。

# 台灣：放在旁邊看

台灣是越南的縮小版：同一種難題，低一級的程度

## 1,400 萬

### 登記機車數

每千人約 600 輛，全世界前幾名，只比越南低一級。

## 約 6 成

### 交通死亡者為機車騎士

2025 年 2,858 人（三十日內死亡）。

## 3 樣

### 一樣多的東西

機車、雨（梅雨、颱風、午後雷陣雨）、巷弄（騎樓、並排停車）。差在程度，不在種類。

各位每天在台灣的路上騎車。在台灣勉強做得到的事，到河內會變成什麼樣？這個對照各位自己就做得出來。



影片 尖峰時間的河內 1:51

按一下播放・播完停在最後一格

河內，早上七點半  
Hà Nội, 7 giờ 30 sáng

#### 討論四・本節重點

# 把 Waymo 原封不動運到河內，能跑嗎？運到台北呢？

全班一起。各位舉例，我寫在白板上，分成台灣一欄、越南一欄。用越南語講沒關係。

提示：機車、雨季、巷子、太陽、路邊攤、圓環、騎樓、待轉區。你每天遇到的每一件麻煩事，對那台電腦也是麻煩事。

# 各位剛剛講的，就是這學期要學的

同一個難題：台灣是縮小版，越南是放大版

| 難題    | 台灣                       | 越南                      | 對應章   |
|-------|--------------------------|-------------------------|-------|
| 機車海   | 紅燈前二十台、待轉區、綠燈扇形起步；有車道當骨架 | 五公尺內十二台、不走車道；訓練資料裡幾乎沒有  | 第四、六章 |
| 雨季與積水 | 梅雨、颱風、午後雷陣雨；地下道積水        | 雨季數月、大面積積水；深度沒有感測器看得到   | 第三章   |
| 窄巷    | 台北巷弄、騎樓、高架下衛星訊號差         | 巷弄更多；沒人做高精地圖            | 第三、五章 |
| 高溫高濕  | 35-38 度、濕度 80%；電腦散熱吃緊    | 35 度以上、濕度 90%；過熱降頻就是反應慢 | 第八章   |
| 路況天天變 | 開挖、夜市、機車停滿人行道            | 施工、攤販、佔道；地圖下週過期         | 第二、五章 |
| 無號誌路口 | 巷口探頭協商；規則清楚              | 圓環靠眼神與喇叭；寫不成規則          | 第六、八章 |

# 怎樣的自駕車，才能在越南跑？

---

這個問題跟著各位十八週。每學完一章，回頭問一次：這一章對這個問題有什麼幫助？

選一個具體場景：和樂園區、某一條路線、某一個社區；選台灣的路也可以，但要說明搬到越南會怎樣。

交四件事：ODD、感測器配置、最難的三個情境、一個現在就能開始做的第一步。第 12 週分組，第 17 週發表。

沒有標準答案。而且各位比世界上大部分工程師更有資格回答，因為那是各位家裡的路。

# 活動一：告訴我你的底子

沒有對錯，誠實回答。答案決定後面上機課從多基礎開始。

1

你寫過 Python 嗎？

完全沒有 / 上過課但不熟 / 自己寫過程式

2

你用過 Linux 或終端機嗎？

沒有 / 用過一點 / 很熟

3

你拆過車上的電子零件嗎？

沒有 / 看別人拆過 / 自己動手拆過

如果全班都沒寫過 Python，我們就從「什麼是變數」開始，不用不好意思。

## 活動二：這是 L 幾？

四人一組討論三分鐘。重點不是猜對，是說出理由。

1

車子會自己維持在車道中間、跟前車保持距離，但螢幕一直提醒你把手放在方向盤上。

2

車子只在你快撞到前車的時候才自己踩煞車，其他時候都是你在開。

3

高速公路塞車時，你可以放開方向盤看手機，系統會提醒你什麼時候該接手。

4

你用手機叫車，來的車駕駛座上沒有人，它自己載你到目的地。

**兩個提示：瞬間還是持續？這時候誰在負責？**

# 答案與理由

瞬間還是持續？誰在負責？

- 1** **L2** 同時管轉向和速度，所以不是 L1；一直提醒你手放方向盤，責任還在你，所以不是 L3。
- 2** **L0** AEB 只在快撞到的瞬間介入，不是持續控制。J3016 明確歸在 L0。最多人答錯的一題。
- 3** **L3** 可以不看路，但系統要求時必須接手。「高速公路塞車時」就是 ODD。
- 4** **L4** 駕駛座沒有人，接手由系統自己執行。這就是 Waymo。

# 下週

第 2 週・9 月 17 日

第一章（下）：產業現況——四種玩家、兩條路線、為什麼 Waymo 做計程車而 Tesla 賣車給你

- ☐ 把講義帶來，附錄一的術語表每週都用；先讀 1.7 節
- ☐ 找一支 Waymo、Tesla Robotaxi 或 Zoox 的實際乘車影片，看完想：你注意到什麼？下週第三節每組分享一支
- ☐ 想一個問題：VinFast 若要在河內做 robotaxi，最大的困難會是什麼？台灣的公司呢？

有問題隨時用越南語問，字幕會翻。

# 今天到這裡

---

下週四見

自動駕駛原理・第一章（上）